

Activités IPv6

Plan d'adressage (tableau à compléter avec les adresses lorsque cela sera demandé)

Périphérique	Interface	Adresse IPV6/longueur du préfixe	Passerelle par défaut
R1	Fa0/1 @IPv6 globale @IPv6 lien local	2001:db8:1:1::/64 eui-64 à compléter : à compléter :	
	Fa1/0 @IPv6 globale @IPv6 lien local	2001:db8:1:2::/64 eui-64 à compléter : à compléter :	
	Fa0/0	fc00::1/64	
R2	Fa0/1 @IPv6 globale @IPv6 lien local	2001:db8:2::/64 eui-64 à compléter : à compléter :	
	Fa0/0	fc00::2/64	
Poste 1	Carte réseau @IPv6 globale @IPv6 lien local	Auto configuration à compléter : à compléter : :FE80::202:4AFF:FEA5:8C65	Auto configuration à compléter
Poste 2	Carte réseau	Auto configuration	Auto configuration
	@IPv6 globale @IPv6 lien local	à compléter : à compléter : :FE80::209:7CFF:FE94:635E	à compléter :
Poste 0	Carte réseau @IPv6 globale @IPv6 lien local	Auto configuration à compléter : à compléter :	Auto configuration à compléter :

Travail préalable

A. Différences entre les types d'adresses : Le schéma présente deux grandes familles d'adresses. Le réseau de liaison entre les routeurs utilise le préfixe FC00::/64. Les réseaux locaux utilisent les préfixes 2001:DB8:1:1::/64, 2001:DB8:1:2::/64 et 2001:DB8:2::/64. Il existe également des adresses de lien local (commençant par fe80::) qui sont générées automatiquement par les hôtes et les routeurs.

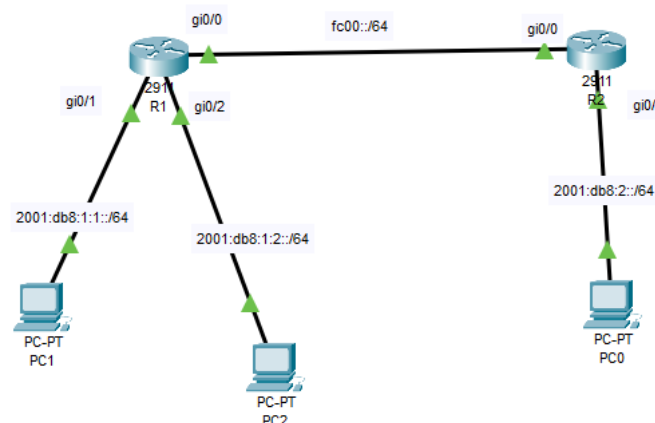
B. Routabilité sur Internet : Les adresses commençant par 2001:DB8 sont des adresses de monodiffusion globale, elles sont donc routables sur Internet. Le préfixe FC00::/64 correspond à une adresse locale unique (ULA), qui est routable en interne entre R1 et R2 mais n'est pas routable sur Internet. Les adresses de lien local (fe80::) ne sont pas du tout routables et restent cantonnées à leur propre segment physique.

C. Équivalent IPv4 : L'équivalent IPv4 des adresses globales (2001:DB8...) correspond aux adresses IP publiques. L'équivalent de l'adresse FC00::/64 correspond aux adresses IP privées (comme les plages 192.168.x.x ou 10.x.x.x). L'équivalent de l'adresse de lien local (fe80::) est l'adresse APIPA en IPv4 (169.254.x.x).

Étape 1 : Configurer les réseaux 1 et 2

1. Configurer le routeur R1

Effectuer les branchements conformément au schéma réseau.



Activer le routage IPv6 par la commande suivante, indispensable pour activer les messages d'état ICMPv6 :

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
```

Paramétrer l'adresse IPv6 de l'interface gi0/0:

```
R1(config)#interface gi0/0
R1(config-if)#ipv6 address fc00::1/64
R1(config-if)#no shutdown
```

Paramétrer l'adresse de gi0/1

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:1::/64 eui-64
```

Paramétrer l'adresse IPv6 de gi0/2

```
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:1:2::/64 eui-64
```

2. Effectuer les tests de validation par les commandes suivantes

Afficher le paramétrage des interfaces:

```
R1# show ipv6 interface brief
R1# show ipv6 interface
```

Afficher la table de routage:

```
R1# show ipv6 route
```

3. Configurer l'interface réseau des postes 1 et 2

Activer l'adressage IPv6 en configuration automatique

Afficher la configuration IP obtenue.

PC1:

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static

IPv6 Address: 2001:DB8:1:1:202:4AFF:FEA5:8C65 / 64

Link Local Address: FE80::202:4AFF:FEA5:8C65

Default Gateway: FE80::2E0:B0FF:FE9A:CA02

DNS Server:

802.1X

PC2:

IPv6 Configuration

☒ Automatic ☐ Static IPv6 request successful.

IPv6 Address: 2001:DB8:1:2:209:7CFF:FE94:635E / 64

Link Local Address: FE80::209:7CFF:FE94:635E

Default Gateway: FE80::2E0:B0FF:FE9A:CA03

DNS Server:

802.1X

Analyser comment les adresses ont été formées.

Leur adresse globale se forme en combinant le préfixe annoncé par le routeur (respectivement 2001:db8:1:1::/64, 2001:db8:1:2::/64 et 2001:db8:2::/64) et leur propre identifiant EUI-64. Leur passerelle par défaut correspondra à l'adresse de lien local de l'interface du routeur auquel ils sont rattachés.

4. Effectuer les tests de connexion entre les postes des deux réseaux.